분석자료 1 우승 곡선 전체 자료

기존 분석자료_1의 같은 조건을 기준으로, 9개 평가목적의 우승 후보와 공동 우승 후보를 모았다. 후보 42개 중 12개가 검사를 통과했고, 중복을 제거하면 우승 후보는 6개다.

로봇 밑부분 (0, 0), L_1=5.48532 unit, L_2=6.13245 unit. 끝점은 (2, 0)에서 (-4.8, -1.5)까지 3초 동안 이동한다. 장애물은 중심 (-1.3, -2), 반지름 0.45 unit인 원 하나다.

평가기준	우승 후보	최솟값	동점 수
거리	hermite_m80_down	7.73027541	1
관절 노력도	arc_p80_up	5.85716095	1
각가속도	arc_p80_up	10.2885943	1
관절 저크	arc_p80_up	72.7428289	1
정칙화 곡률	bezier_m80_down bezier_p80_up	0.341986002	2
접근 벌점	limacon_p80_down	2.23759164	1
모형 에너지	cycloid_p80_up	80.8459274	1
RMS 토크	cycloid_p80_up	0.696181221	1
종합 비용	arc_p80_up	2.99524871	1

개별 평가값은 최소화하는 비용이다. 종합 라벨의 값 2.9952487147도 비용이며, 화면 종합점수는 100-비용=97.0047512853점이다. 개별 항목에 존재하지 않는 별도 100점 점수를 새로 만들지 않았다.

곡률 공동 우승은 bezier_p80_up과 bezier_m80_down이다. 대표 표시 후보는 저장된 라벨대로 bezier_p80_up이며, 이 자료에는 두 후보 모두 포함했다. 동점은 상대·절대 허용오차 10^{-12}로 판단한다. 대표는 원시 비용, 길이, 곡선 키, 굽힘값, 팔꿈치 해, ID 순의 기존 결정 규칙을 따른다.

자료를 읽는 순서

2~3쪽은 공통 매개변수·역기구학·적분식이다. 4~15쪽은 후보별로 식과 구간 및 그래프 1쪽, 평가 적분과 점수 계산 1쪽씩 배치했다. 16~17쪽에는 정밀 검산과 물리 모형을 정리했다.

모든 최적은 준비된 42개 안에서의 최적이다. 모형 에너지는 가정한 로봇팔·모터의 계산값이며 실측 소비전력이 아니다. 원자료와 기존 점수는 보존하고, 정밀 검산값은 별도로 표시했다.

매개변수와 관절각의 공통 식

어디에서 어디까지 움직이는가

모든 후보: u=0 → 1, t=0 → 3 s, p(0)=(2,0), p(1)=(-4.8,-1.5)

u는 경로의 진행률이며 x좌표 자체가 아니다. 특히 리마송은 x가 단조롭게 움직이지 않으므로 x=-4.8부터2인 단일 함수 y=f(x)로 제한해서 읽으면 안 된다. 각 후보의 u 또는 각도 구간을 따라 곡선을 읽는다.

$s=t/3$, $u=q(t)=10s^3-15s^4+6s^5$

$q'=(30s^2-60s^3+30s^4)/3$

$q''=(60s-180s^2+120s^3)/9$

$q'''=(60-360s+360s^2)/27$

끝점 좌표에서 관절각으로 변환

$c(t)=[x(t)^2+y(t)^2-5.48532^2-6.13245^2]/[2\times5.48532\times6.13245]$

$\theta_2(t)=-\arccos c(t)$ [위 해], $\theta_2(t)=+\arccos c(t)$ [아래 해]

$\theta_1(t)=\operatorname{atan2}(y(t),x(t))$

$-\operatorname{atan2}(6.13245\sin\theta_2(t),5.48532+6.13245\cos\theta_2(t))$

x(t),y(t)는 각 후보의 좌표식에 u=q(t)를 대입한 것이다. 각도는 라디안이다. 주값 계산 후 시간에 따른 ±2π 점프를 보정하여 연속성을 유지한다. 위·아래는 끝점 곡선의 위치가 아니라 두 역기구학 해의 이름이다.

관절각의 시간 미분

$\theta_i(t)=\Theta_i(q(t))$

$\theta_i'=\Theta_i'q'$

$\theta_i''=\Theta_i''(q')^2+\Theta_i'q''$

$\theta_i'''=\Theta_i'''(q')^3+3\Theta_i''q'q''+\Theta_i'q'''$

Θ의 미분은 u에 대한 미분, θ와 q의 미분은 t에 대한 미분이다. 모든 Θ 도함수는 u=q(t)에서 평가한다. 실제 계산에는 해석적 미분기구학을 사용했다. θ(t)를 단순 다항식으로 임의 근사하거나, 다른 곡선식으로 바꾸지 않았다.

정밀한 전체 합성식과 파라미터는 data/우승후보_정밀원본식.csv에 있다. 본문 계수는 표시용 반올림이다. 후보마다 같은 식을 불필요하게 길게 반복하는 대신 이 공통식과 후보별 x,y 및 팔꿈치 해를 함께 사용한다.

실제로 적분한 평가함수

$$L=\int_0^1 \sqrt{(x'^2+y'^2)}\,du$$

$$E\theta=\int_0^3 [(\theta_1')^2+(\theta_2')^2]dt,\ A\theta=\int_0^3 [(\theta_1'')^2+(\theta_2'')^2]dt$$

$$J\theta=\int_0^3 [(\theta_1''')^2+(\theta_2''')^2]dt$$

$$K\varepsilon=\int_0^1 (x'y''-y'x'')^2/(x'^2+y'^2+\varepsilon^2)^{5/2}\,du$$

$$\varepsilon=0.001\sqrt{[(-4.8-2)^2+(-1.5-0)^2]}=0.006963476143421474$$

L,Kε의 미분은 u에 대한 미분이다. Eθ,Aθ,Jθ의 미분은 시간 t에 대한 미분이다. 저크 비용은 각저크 제곱 적분으로, 저크 일정성이나 곡률 자체와는 다르다.

$$O=\int_0^3 1/[\max(d(t),0.05)]^2\,dt$$

d(t)는 모든 장애물과 두 링크 선분 사이의 최소 중심거리에서 장애물 반지름 및 링크 반지름 0.05 unit를 뺀 부호 있는 여유다. 벌점 하한 0.05와 링크 반지름 0.05는 역할이 다른 설정이다. 충돌 후보는 별도로 제외한다.

$$W_net=\int_0^3 (\tau_1\theta_1'+\tau_2\theta_2')dt$$

$$W_+=\int_0^3 [\max(\tau_1\theta_1',0)+\max(\tau_2\theta_2',0)]dt$$

$$E_copper=(0.8/0.12^2)\int_0^3 (\tau_1^2+\tau_2^2)dt,\ E_model=W_++E_copper$$

$$\tau_RMS=\sqrt{[(1/3)\int_0^3 (\tau_1^2+\tau_2^2)dt]}$$

수치적분 과정의 기록

L과 Kε는 $u_i=(1-\cos(\pi i/160))/2$인 161개 기하 표본에서 계산했다. O는 161개 균일 시간 표본을 사용한다. 각 구간 기여값은 $\Delta z_i(f_i+f_{i+1})/2$이고, 전체 합이 저장된 평가값이다.

Eθ,Aθ,Jθ는 적응형 QUADPACK 분할을 이용해 32점 가우스-르장드르 적분으로 재현했다. 패널 j와 노드 k에서 계산한 가중치 w_{jk}와 피적분값 f_{jk}의 곱을 모두 더한다. 실제 노드·가중치·기여값 전체를 CSV로 첨부했다.

물리량은 641개 균일 시간 표본에서 사다리꼴법으로 적분했다. RMS는 토크 제곱 적분을 3초로 나누고 제곱근을 취한다. 641점은 정확한 참값이 아니라 사용한 계산 해상도다.

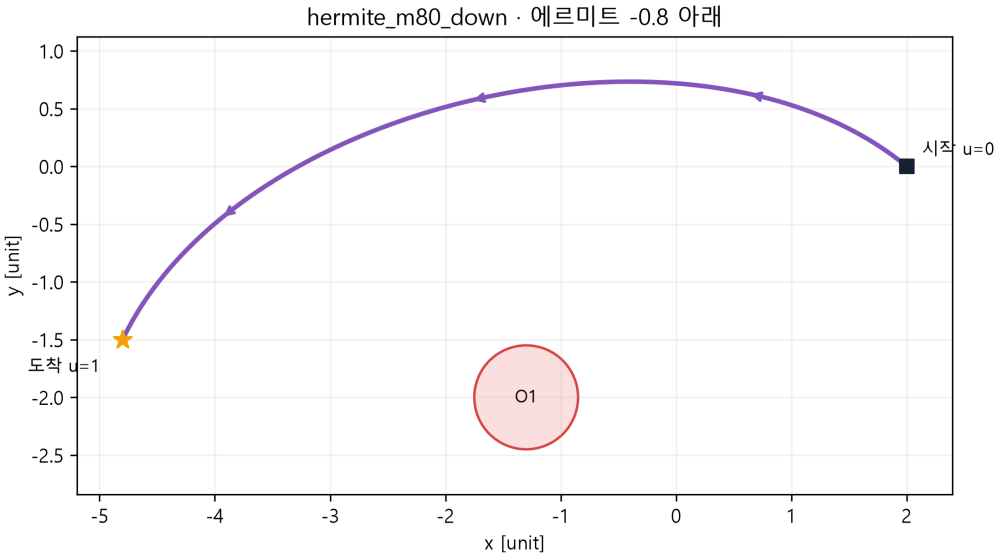
1 에르미트 -0.8 아래 곡선식과 구간

hermite_m80_down · 경로 길이 1등

시작 (2,0) → 도착 (-4.8,-1.5). 0 ≤ u ≤ 1 / 0 ≤ t ≤ 3 s

$$x(u)=2-5.36851416262u-6.65848977295u^2+5.22700393557u^3$$

$$y(u)=4.43498091154u-7.08799648556u^2+1.15301557402u^3$$



화살표는 진행 방향이다. 끝점 경로만 그렸으며 특정 후보의 로봇팔 자세는 겹쳐 그리지 않았다. 그림마다 축 범위는 다를 수 있지만 x,y 축척은 같다.

좌표의 미분 기준: u

$$x'(u)=-5.36851416262-13.3169795459u+15.6810118067u^2$$

$$x''(u)=-13.3169795459+31.3620236134u$$

$$y'(u)=4.43498091154-14.1759929711u+3.45904672207u^2$$

$$y''(u)=-14.1759929711+6.91809344414u$$

길이 검산: $L=\int_0^1 \sqrt{[x'(u)^2+y'(u)^2]}\,du$

길이 검산값 7.73032468 unit (저장된 161점 근삿값과 구분).

관절각 시작 $(\theta_1,\theta_2)=(-1.7318380,2.8138422)$ rad, 도착 (2.2016548,2.2527560) rad. 시간별 θ는 공통 역기구학 식으로 정의한다.

1 에르미트 -0.8 아래 적분과 점수

hermite_m80_down · 원자료와 같은 입력·팔꿈치 해·이동시간으로 검산했다.

평가량	대입과 누적 과정	계산 결과
L [unit]	161개 u 표본의 160개 사다리꼴 합	7.73027541
Eθ [rad^2/s]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	18.6812649
Aθ [rad^2/s^3]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	621.971784
Jθ [rad^2/s^5]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	168853.342
Kε [1/unit]	161개 u 표본의 160개 사다리꼴 합	0.467150553
O [s/unit^2]	161개 t 표본의 160개 사다리꼴 합	4.12397677
E_model [J]	W_+ 2.94996777 +동손 147.943829	150.893797
τ_RMS [N·m]	sqrt(2.66298892/3)	0.942158677
W_net [J] 참고	641개 t 표본의 640개 사다리꼴 합	2.36524157

각 구간의 양 끝 피적분값·간격·기여값·누적합과 관절 적응형 노드 전체는 integration_steps 폴더에 있다. 이 표는 그 합을 요약한 것이다. 적분의 초등함수 부정적분을 모두 구했다는 뜻은 아니다.

종합점수의 정규화와 가중합

항목	원시값	최솟값	최댓값	정규화 n	가중치	차감점
L	7.73027541	7.73027541	28.129369	0.000000	25%	0.000000
E_model	150.893797	80.8459274	285.437918	0.342378	20%	6.847567
J	168853.342	72.7428289	942417.41	0.179107	20%	3.582142
Kε	0.467150553	0.341986002	10.4805874	0.012345	20%	0.246907
O	4.12397677	2.23759164	76.8335023	0.025288	15%	0.379321

정규화 n=(원시값-최솟값)/(최댓값-최솟값)

C=0.000000+6.847567+3.582142+0.246907+0.379321 ~ 11.05593634

종합점수=100-C ~ 88.94406366점

min/max는 이 6개가 아니라 적격 후보 12개를 기준으로 한다. 표는 반올림했으며 실제 계산은 첨부 CSV의 정밀값을 쓴다. 범위가 0인 항은 n=0이다. 높은 점수가 좋으며, 비용·점수는 다른 상황과 직접 비교하지 않는다.

관절 노력도·각가속도·RMS 토크는 개별 목적이지만 현재 종합 가중합에는 직접 들어가지 않는다. 8개 피적분함수 그래프: figures/01_hermite_m80_down_integrands.png

2 원호 +0.8 위 곡선식과 구간

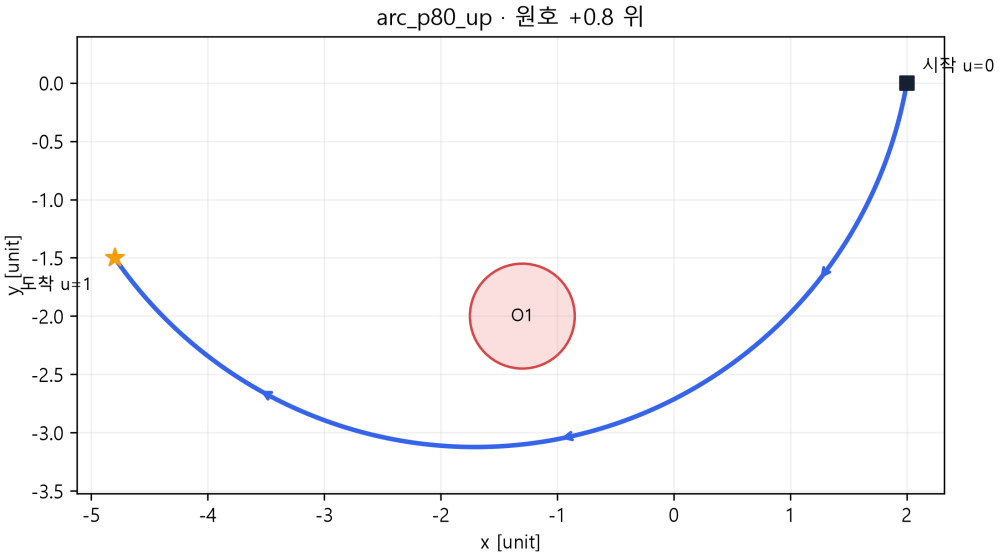
arc_p80_up · 관절 노력도 1등 / 각가속도 비용 1등 / 관절 저크 비용 1등 / 종합 비용 1등

시작 (2,0) → 도착 (-4.8,-1.5). 0 ≤ u ≤ 1 / 0 ≤ t ≤ 3 s / α: -0.170313355772 → -2.53705666835 rad (감소 방향)

$$\alpha(u)=-0.170313355772+(-2.36674331258)u$$

$$x(u)=-1.70603571429+3.7604429145\cos\alpha(u)$$

$$y(u)=0.637361904762+3.7604429145\sin\alpha(u)$$



화살표는 진행 방향이다. 끝점 경로만 그렸으며 특정 후보의 로봇팔 자세는 겹쳐 그리지 않았다. 그림마다 축 범위는 다를 수 있지만 x,y 축척은 같다.

좌표의 미분 기준: u

$$x'=-R\Delta\alpha\sin\alpha,\ y'=R\Delta\alpha\cos\alpha$$

$$x''=-R(\Delta\alpha)^2\cos\alpha,\ y''=-R(\Delta\alpha)^2\sin\alpha$$

길이 검산: $L=R|\Delta\alpha|=3.7604429145\times2.36674331258$

길이 검산값 8.90000312 unit (저장된 161점 근삿값과 구분).

관절각 시작 $(\theta_1,\theta_2)=(1.7318380,-2.8138422)$ rad, 도착 (-1.5958851,-2.2527560) rad. 시간별 θ는 공통 역기구학 식으로 정의한다.

2 원호 +0.8 위 적분과 점수

arc_p80_up · 원자료와 같은 입력·팔꿈치 해·이동시간으로 검산했다.

평가량	대입과 누적 과정	계산 결과
L [unit]	161개 u 표본의 160개 사다리꼴 합	8.90000312
Eθ [rad^2/s]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	5.85716095
Aθ [rad^2/s^3]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	10.2885943
Jθ [rad^2/s^5]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	72.7428289
Kε [1/unit]	161개 u 표본의 160개 사다리꼴 합	0.629377907
O [s/unit^2]	161개 t 표본의 160개 사다리꼴 합	3.05636228
E_model [J]	W_{+} 0.0810288763 +동손 89.2567741	89.337803
τ_RMS [N·m]	sqrt(1.60662193/3)	0.731806426
W_net [J] 참고	641개 t 표본의 640개 사다리꼴 합	-2.15497991

각 구간의 양 끝 피적분값·간격·기여값·누적합과 관절 적응형 노드 전체는 integration_steps 폴더에 있다. 이 표는 그 합을 요약한 것이다. 적분의 초등함수 부정적분을 모두 구했다는 뜻은 아니다.

종합점수의 정규화와 가중합

항목	원시값	최솟값	최댓값	정규화 n	가중치	차감점
L	8.90000312	7.73027541	28.129369	0.057342	25%	1.433554
E_model	89.337803	80.8459274	285.437918	0.041506	20%	0.830128
J	72.7428289	72.7428289	942417.41	0.000000	20%	0.000000
Kε	0.629377907	0.341986002	10.4805874	0.028346	20%	0.566926
O	3.05636228	2.23759164	76.8335023	0.010976	15%	0.164641

정규화 n=(원시값-최솟값)/(최댓값-최솟값)

C=1.433554+0.830128+0.000000+0.566926+0.164641 ~ 2.99524871

종합점수=100-C ~ 97.00475129점

min/max는 이 6개가 아니라 적격 후보 12개를 기준으로 한다. 표는 반올림했으며 실제 계산은 첨부 CSV의 정밀값을 쓴다. 범위가 0인 항은 n=0이다. 높은 점수가 좋으며, 비용·점수는 다른 상황과 직접 비교하지 않는다.

관절 노력도·각가속도·RMS 토크는 개별 목적이지만 현재 종합 가중합에는 직접 들어가지 않는다. 8개 피적분함수 그래프: figures/02_arc_p80_up_integrands.png

3 베지어 +0.8 위 곡선식과 구간

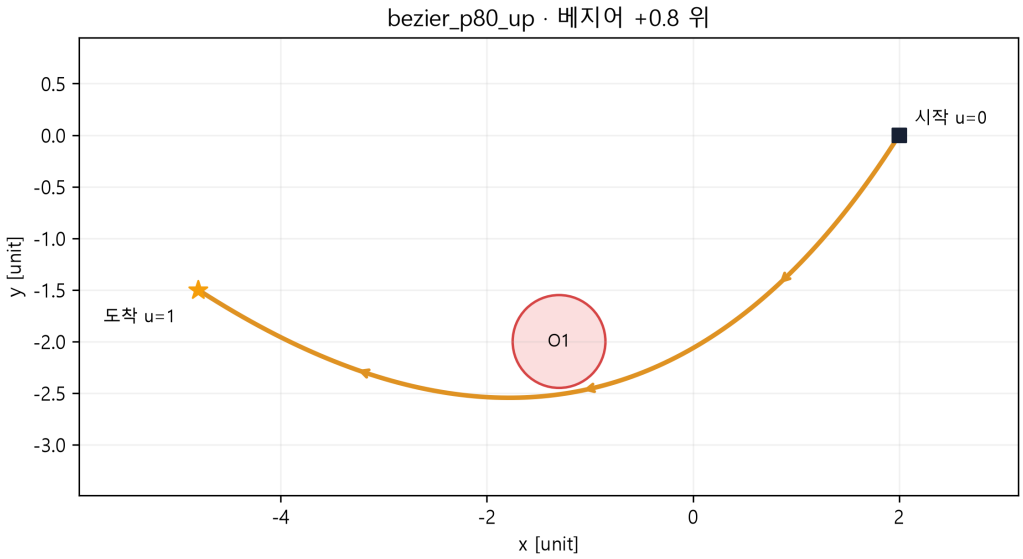
bezier_p80_up · 정칙화 곡률 비용 공동 1등

시작 (2,0) → 도착 (-4.8,-1.5). 0 ≤ u ≤ 1 / 0 ≤ t ≤ 3 s

$$x(u)=2-5.288u-1.512u^2$$

$$y(u)=-8.3544u+6.8544u^2$$

대칭 제어점으로 3차항이 소거되는 후보다. 10^{-12} 미만의 부동소수점 잔차는 표시에서 생략했다.



화살표는 진행 방향이다. 끝점 경로만 그렸으며 특정 후보의 로봇팔 자세는 겹쳐 그리지 않았다. 그림마다 축 범위는 다를 수 있지만 x,y 축척은 같다.

좌표의 미분 기준: u

$$x'(u)=-5.288-3.024u$$

$$x''(u)=-3.024$$

$$y'(u)=-8.3544+13.7088u$$

$$y''(u)=13.7088$$

길이 검산: $L=\int_0^1\sqrt{(197.07577344u^2+(-197.07577344)u+97.75894336}du$; 완전제곱식으로 정리한 뒤 로그 부정적분

길이 검산값 8.00751358 unit (저장된 161점 근삿값과 구분).

관절각 시작 $(\theta_1,\theta_2)=(1.7318380,-2.8138422)$ rad, 도착 (-1.5958851,-2.2527560) rad. 시간별 θ는 공통 역기구학 식으로 정의한다.

3 베지어 +0.8 위 적분과 점수

bezier_p80_up · 원자료와 같은 입력·팔꿈치 해·이동시간으로 검산했다.

평가량	대입과 누적 과정	계산 결과
L [unit]	161개 u 표본의 160개 사다리꼴 합	8.00763436
Eθ [rad^2/s]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	6.08987514
Aθ [rad^2/s^3]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	14.4696653
Jθ [rad^2/s^5]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	208.626601
Kε [1/unit]	161개 u 표본의 160개 사다리꼴 합	0.341986002
O [s/unit^2]	161개 t 표본의 160개 사다리꼴 합	76.8335023
E_model [J]	W_+ 0.0785964954 +동손 87.4943084	87.5729049
τ_RMS [N·m]	sqrt(1.57489755/3)	0.724545272
W_net [J] 참고	641개 t 표본의 640개 사다리꼴 합	-2.14799849

각 구간의 양 끝 피적분값·간격·기여값·누적합과 관절 적응형 노드 전체는 integration_steps 폴더에 있다. 이 표는 그 합을 요약한 것이다. 적분의 초등함수 부정적분을 모두 구했다는 뜻은 아니다.

종합점수의 정규화와 가중합

항목	원시값	최솟값	최댓값	정규화 n	가중치	차감점
L	8.00763436	7.73027541	28.129369	0.013597	25%	0.339916
E_model	87.5729049	80.8459274	285.437918	0.032880	20%	0.657599
J	208.626601	72.7428289	942417.41	0.000144	20%	0.002884
Kε	0.341986002	0.341986002	10.4805874	0.000000	20%	0.000000
O	76.8335023	2.23759164	76.8335023	1.000000	15%	15.000000

정규화 n=(원시값-최솟값)/(최댓값-최솟값)

C=0.339916+0.657599+0.002884+0.000000+15.000000 ~ 16.00039903

종합점수=100-C ~ 83.99960097점

min/max는 이 6개가 아니라 적격 후보 12개를 기준으로 한다. 표는 반올림했으며 실제 계산은 첨부 CSV의 정밀값을 쓴다. 범위가 0인 항은 n=0이다. 높은 점수가 좋으며, 비용·점수는 다른 상황과 직접 비교하지 않는다.

관절 노력도·각가속도·RMS 토크는 개별 목적이지만 현재 종합 가중합에는 직접 들어가지 않는다. 8개 피적분함수 그래프: figures/03_bezier_p80_up_integrands.png

4 베지어 -0.8 아래 곡선식과 구간

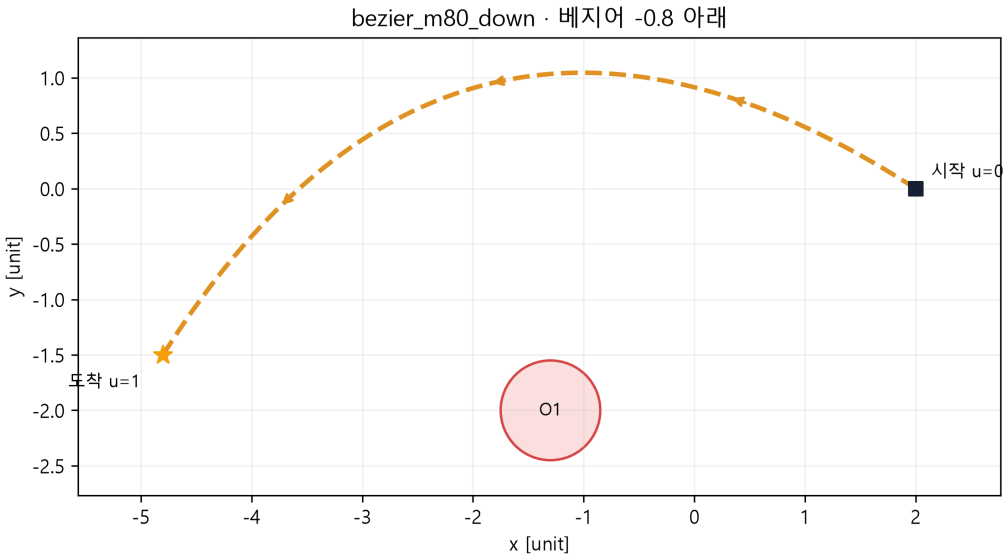
bezier_m80_down · 정칙화 곡률 비용 공동 1등

시작 (2,0) → 도착 (-4.8,-1.5). 0 ≤ u ≤ 1 / 0 ≤ t ≤ 3 s

$$x(u)=2-8.312u+1.512u^2$$

$$y(u)=5.3544u-6.8544u^2$$

대칭 제어점으로 3차항이 소거되는 후보다. 10^{-12} 미만의 부동소수점 잔차는 표시에서 생략했다.



화살표는 진행 방향이다. 끝점 경로만 그렸으며 특정 후보의 로봇팔 자세는 겹쳐 그리지 않았다. 그림마다 축 범위는 다를 수 있지만 x,y 축척은 같다.

좌표의 미분 기준: u

$$x'(u)=-8.312+3.024u$$

$$x''(u)=3.024$$

$$y'(u)=5.3544-13.7088u$$

$$y''(u)=-13.7088$$

길이 검산: $L=\int_0^1\sqrt{(197.07577344u^2+(-197.07577344)u+97.75894336}du$; 완전제곱식으로 정리한 뒤 로그 부정적분

길이 검산값 8.00751358 unit (저장된 161점 근삿값과 구분).

관절각 시작 $(\theta_1,\theta_2)=(-1.7318380,2.8138422)$ rad, 도착 (2.2016548,2.2527560) rad. 시간별 θ는 공통 역기구학 식으로 정의한다.

4 베지어 -0.8 아래 적분과 점수

bezier_m80_down · 원자료와 같은 입력·팔꿈치 해·이동시간으로 검산했다.

평가량	대입과 누적 과정	계산 결과
L [unit]	161개 u 표본의 160개 사다리꼴 합	8.00763436
Eθ [rad^2/s]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	12.5652171
Aθ [rad^2/s^3]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	132.26804
Jθ [rad^2/s^5]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	11086.9511
Kε [1/unit]	161개 u 표본의 160개 사다리꼴 합	0.341986002
O [s/unit^2]	161개 t 표본의 160개 사다리꼴 합	3.85276346
E_model [J]	W_+ 2.74007504 +동손 114.126396	116.866471
τ_RMS [N·m]	sqrt(2.05427512/3)	0.827501284
W_net [J] 참고	641개 t 표본의 640개 사다리꼴 합	2.18176013

각 구간의 양 끝 피적분값·간격·기여값·누적합과 관절 적응형 노드 전체는 integration_steps 폴더에 있다. 이 표는 그 합을 요약한 것이다. 적분의 초등함수 부정적분을 모두 구했다는 뜻은 아니다.

종합점수의 정규화와 가중합

항목	원시값	최솟값	최댓값	정규화 n	가중치	차감점
L	8.00763436	7.73027541	28.129369	0.013597	25%	0.339916
E_model	116.866471	80.8459274	285.437918	0.176060	20%	3.521208
J	11086.9511	72.7428289	942417.41	0.011688	20%	0.233762
Kε	0.341986002	0.341986002	10.4805874	0.000000	20%	0.000000
O	3.85276346	2.23759164	76.8335023	0.021652	15%	0.324784

정규화 n=(원시값-최솟값)/(최댓값-최솟값)

C=0.339916+3.521208+0.233762+0.000000+0.324784 ~ 4.41966938

종합점수=100-C ~ 95.58033062점

min/max는 이 6개가 아니라 적격 후보 12개를 기준으로 한다. 표는 반올림했으며 실제 계산은 첨부 CSV의 정밀값을 쓴다. 범위가 0인 항은 n=0이다. 높은 점수가 좋으며, 비용·점수는 다른 상황과 직접 비교하지 않는다.

관절 노력도·각가속도·RMS 토크는 개별 목적이지만 현재 종합 가중합에는 직접 들어가지 않는다. 8개 피적분함수 그래프: figures/04_bezier_m80_down_integrands.png

5 리마송 +0.8 아래 곡선식과 구간

limacon_p80_down · 장애물 접근 벌점 1등

시작 (2,0) → 도착 (-4.8,-1.5). 0 ≤ u ≤ 1 / 0 ≤ t ≤ 3 s / -3π/5 ≤ φ ≤ 3π/5 (증가 방향)

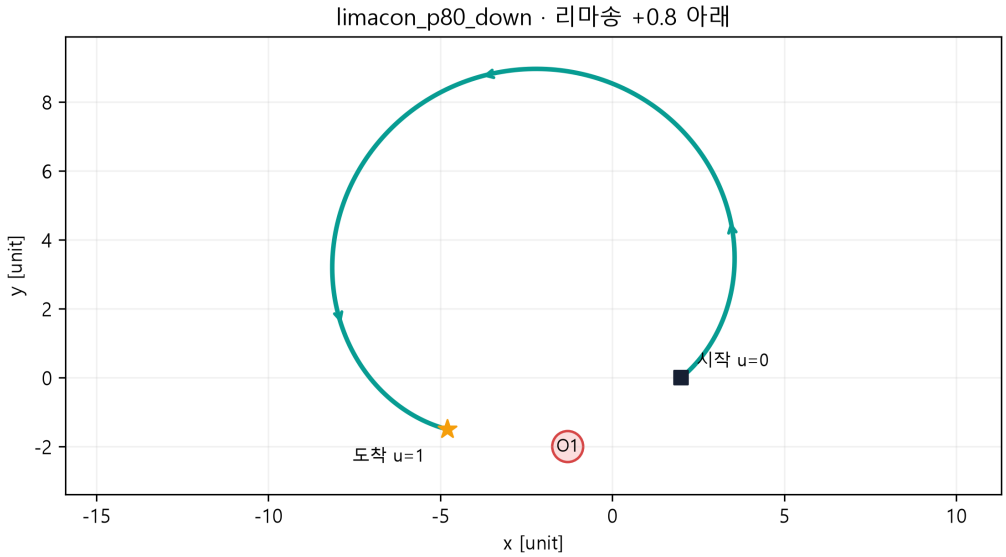
$$\varphi(u)=-3\pi/5+(6\pi/5)u$$

$$r(\varphi)=1+0.79\cos\varphi$$

$$x(\varphi)=-1.64368977217+4.84327227602r(\varphi)\cos(\varphi+1.78790764153)$$

$$y(\varphi)=0.354726967192+4.84327227602r(\varphi)\sin(\varphi+1.78790764153)$$

r의 극점은 로봇 밑부분이 아니다. 위 식은 확대·회전·평행이동된 리마송이다. φ(t)=-3π/5+(6π/5)q(t).



화살표는 진행 방향이다. 끝점 경로만 그렸으며 특정 후보의 로봇팔 자세는 겹쳐 그리지 않았다. 그림마다 축 범위는 다를 수 있지만 x,y 축척은 같다.

좌표의 미분 기준: φ

$$r'=-0.79\sin\varphi,\ r''=-0.79\cos\varphi$$

$$x'=s[r'\cos(\varphi+\beta)-r\sin(\varphi+\beta)]$$

$$y'=s[r'\sin(\varphi+\beta)+r\cos(\varphi+\beta)]$$

길이 검산: $L=4.84327227602\int_{[-3\pi/5,3\pi/5]}\sqrt{(1.6241+1.58\cos\varphi)}d\varphi$ (정밀 수치적분)

길이 검산값 28.1299261 unit (저장된 161점 근삿값과 구분).

관절각 시작 $(\theta_1,\theta_2)=(-1.7318380,2.8138422)$ rad, 도착 (2.2016548,2.2527560) rad. 시간별 θ는 공통 역기구학 식으로 정의한다.

5 리마송 +0.8 아래 적분과 점수

limacon_p80_down · 원자료와 같은 입력·팔꿈치 해·이동시간으로 검산했다.

평가량	대입과 누적 과정	계산 결과
L [unit]	161개 u 표본의 160개 사다리꼴 합	28.129369
Eθ [rad^2/s]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	12.9407093
Aθ [rad^2/s^3]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	48.8179053
Jθ [rad^2/s^5]	33개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1056항)	634.955478
Kε [1/unit]	161개 u 표본의 160개 사다리꼴 합	1.02873072
O [s/unit^2]	161개 t 표본의 160개 사다리꼴 합	2.23759164
E_model [J]	W_{+} 3.80711756 +동손 281.6308	285.437918
τ_RMS [N·m]	sqrt(5.06935441/3)	1.29991723
W_net [J] 참고	641개 t 표본의 640개 사다리꼴 합	2.1930249

각 구간의 양 끝 피적분값·간격·기여값·누적합과 관절 적응형 노드 전체는 integration_steps 폴더에 있다. 이 표는 그 합을 요약한 것이다. 적분의 초등함수 부정적분을 모두 구했다는 뜻은 아니다.

종합점수의 정규화와 가중합

항목	원시값	최솟값	최댓값	정규화 n	가중치	차감점
L	28.129369	7.73027541	28.129369	1.000000	25%	25.000000
E_model	285.437918	80.8459274	285.437918	1.000000	20%	20.000000
J	634.955478	72.7428289	942417.41	0.000597	20%	0.011932
Kε	1.02873072	0.341986002	10.4805874	0.067736	20%	1.354713
O	2.23759164	2.23759164	76.8335023	0.000000	15%	0.000000

정규화 n=(원시값-최솟값)/(최댓값-최솟값)

C=25.000000+20.000000+0.011932+1.354713+0.000000 ~ 46.36664514

종합점수=100-C ~ 53.63335486점

min/max는 이 6개가 아니라 적격 후보 12개를 기준으로 한다. 표는 반올림했으며 실제 계산은 첨부 CSV의 정밀값을 쓴다. 범위가 0인 항은 n=0이다. 높은 점수가 좋으며, 비용·점수는 다른 상황과 직접 비교하지 않는다.

관절 노력도·각가속도·RMS 토크는 개별 목적이지만 현재 종합 가중합에는 직접 들어가지 않는다. 8개 피적분함수 그래프: figures/05_limacon_p80_down_integrands.png

6 사이클로이드 +0.8 위 곡선식과 구간

cycloid_p80_up · 모형 에너지 1등 / RMS 토크 1등

시작 (2,0) → 도착 (-4.8,-1.5). 0 ≤ u ≤ 1 / 0 ≤ t ≤ 3 s / 0 ≤ φ ≤ 2π (증가 방향)

$$\varphi=2\pi u$$

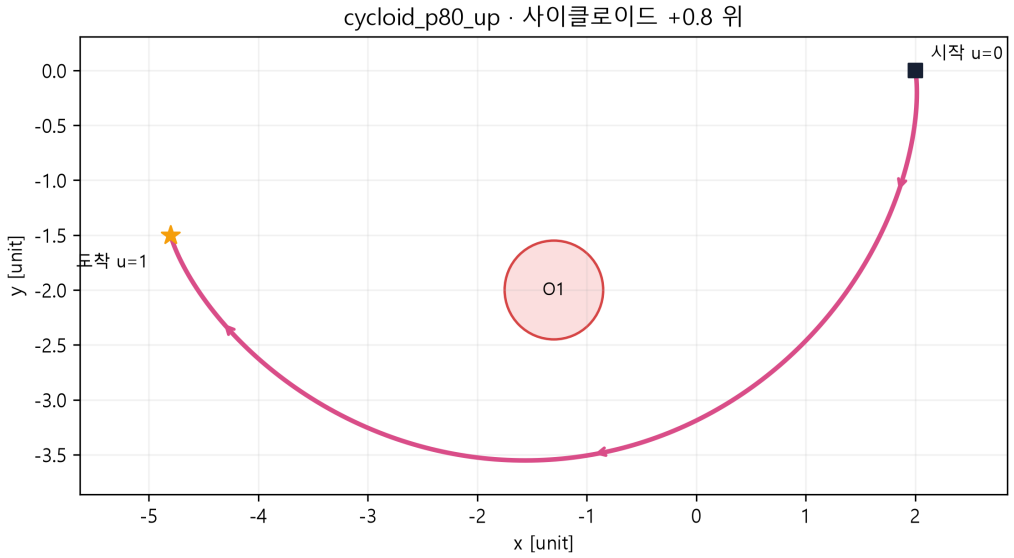
$$X(\varphi)=1.10827164933(\varphi-\sin\varphi)$$

$$Y(\varphi)=1.39269522868(1-\cos\varphi)$$

$$x(\varphi)=2+(-0.976523773464)X+(0.215409655911)Y$$

$$y(\varphi)=(-0.215409655911)X+(-0.976523773464)Y$$

X,Y는 곡선의 국소 좌표다. A와 B가 다른 일반화된 사이클로이드이며 φ(t)=2πq(t).



화살표는 진행 방향이다. 끝점 경로만 그렸으며 특정 후보의 로봇팔 자세는 겹쳐 그리지 않았다. 그림마다 축 범위는 다를 수 있지만 x,y 축척은 같다.

좌표의 미분 기준: φ

$$X'=A(1-\cos\varphi),\ Y'=B\sin\varphi$$

$$X''=A\sin\varphi,\ Y''=B\cos\varphi$$

길이 검산: $c=\sqrt{(B^2-A^2)}$, $L=4[B+(A^2/c)\ln((B+c)/A)]$

길이 검산값 9.65972165 unit (저장된 161점 근삿값과 구분).

관절각 시작 $(\theta_1,\theta_2)=(1.7318380,-2.8138422)$ rad, 도착 (-1.5958851,-2.2527560) rad. 시간별 θ는 공통 역기구학 식으로 정의한다.

6 사이클로이드 +0.8 위 적분과 점수

cycloid_p80_up · 원자료와 같은 입력·팔꿈치 해·이동시간으로 검산했다.

평가량	대입과 누적 과정	계산 결과
L [unit]	161개 u 표본의 160개 사다리꼴 합	9.65910099
Eθ [rad^2/s]	32개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1024항)	7.98262211
Aθ [rad^2/s^3]	32개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1024항)	25.6219069
Jθ [rad^2/s^5]	32개 패널 ×32노드 $\Sigma w_{jk} f_{jk}$ (1024항)	315.697736
Kε [1/unit]	161개 u 표본의 160개 사다리꼴 합	2.14822645
O [s/unit^2]	161개 t 표본의 160개 사다리꼴 합	2.43300793
E_model [J]	W_+ 0.0678787352 +동손 80.7780487	80.8459274
τ_RMS [N·m]	sqrt(1.45400488/3)	0.696181221
W_net [J] 참고	641개 t 표본의 640개 사다리꼴 합	-2.09121608

각 구간의 양 끝 피적분값·간격·기여값·누적합과 관절 적응형 노드 전체는 integration_steps 폴더에 있다. 이 표는 그 합을 요약한 것이다. 적분의 초등함수 부정적분을 모두 구했다는 뜻은 아니다.

종합점수의 정규화와 가중합

항목	원시값	최솟값	최댓값	정규화 n	가중치	차감점
L	9.65910099	7.73027541	28.129369	0.094554	25%	2.363862
E_model	80.8459274	80.8459274	285.437918	0.000000	20%	0.000000
J	315.697736	72.7428289	942417.41	0.000258	20%	0.005156
Kε	2.14822645	0.341986002	10.4805874	0.178155	20%	3.563096
O	2.43300793	2.23759164	76.8335023	0.002620	15%	0.039295

정규화 n=(원시값-최솟값)/(최댓값-최솟값)

C=2.363862+0.000000+0.005156+3.563096+0.039295 ~ 5.97140912

종합점수=100-C ~ 94.02859088점

min/max는 이 6개가 아니라 적격 후보 12개를 기준으로 한다. 표는 반올림했으며 실제 계산은 첨부 CSV의 정밀값을 쓴다. 범위가 0인 항은 n=0이다. 높은 점수가 좋으며, 비용·점수는 다른 상황과 직접 비교하지 않는다.

관절 노력도·각가속도·RMS 토크는 개별 목적이지만 현재 종합 가중합에는 직접 들어가지 않는다. 8개 피적분함수 그래프: figures/06_cycloid_p80_up_integrands.png

길이와 정칙화 곡률의 정밀 검산

정밀 검산값은 저장된 근삿값을 덮어쓰지 않는다. 기존 라벨과 점수는 원자료 값으로 계산했다. 부분적으로 더 정밀한 값만 넣어 기존 점수와 섞지 않았다.

후보	저장 길이	길이 검산	저장 Kε	Kε 검산
hermite_m80_down	7.73027541	7.73032468	0.467150553	0.467108872
arc_p80_up	8.90000312	8.90000312	0.629377907	0.629377907
bezier_p80_up	8.00763436	8.00751358	0.341986002	0.342001478
bezier_m80_down	8.00763436	8.00751358	0.341986002	0.342001478
limacon_p80_down	28.129369	28.1299261	1.02873072	1.02871325
cycloid_p80_up	9.65910099	9.65972165	2.14822645	2.15814069

길이 단위는 unit, Kε 단위는 1/unit이다. 원호·베지어·사이클로이드 길이는 해석식, 에르미트·리마송 길이는 독립 적응형 적분으로 검산했다. Kε는 같은 u와 같은 ε로 독립 적응형 적분했다. 이는 비교용 수치 기준이며 엄밀한 오차 상한의 증명은 아니다.

부정적분으로 정리하는 길이

원호: $L=R|\Delta\alpha|$

베지어: 속도$^2=au^2+bu+c$, $z=u+b/(2a)$, $k^2=(4ac-b^2)/(4a^2)$

$\int\sqrt{(au^2+bu+c)}du$

$=(\sqrt{a}/2)[z\sqrt{(z^2+k^2)}+k^2\ln((z+\sqrt{(z^2+k^2)})/k)]+$상수

사이클로이드: $z=\cos(\varphi/2)$, $L=8\int_0^1\sqrt{(A^2+c^2z^2)}dz$, $c=\sqrt{(B^2-A^2)}$

$L=4[B+(A^2/c)\ln((B+c)/A)]$

곡률의 뜻과 뾰족점

$\kappa=|x'y''-y'x''|/(x'^2+y'^2)^{3/2}$

리마송은 $\kappa=|2.2482+2.37\cos\varphi|/[s(1.6241+1.58\cos\varphi)^{(3/2)}]$이다. 사이클로이드는 $\kappa=AB(1-\cos\varphi)/[A^2(1-\cos\varphi)^2+B^2\sin^2\varphi]^{(3/2)}$이며 두 끝점에서는 정의되지 않는다.

사이클로이드 끝점에서 $\kappa\sim A/(2B^2\varphi)$, $ds\sim B\varphi d\varphi$이므로 κ^2ds는 상수×$d\varphi/\varphi$에 비례하여 발산한다. 따라서 보통 제곱 곡률 적분 $\int\kappa^2ds$와 유한한 정칙화 비용 Kε를 혼동하지 않는다. φ로 치환할 때 속도 정칙화값도 ε/(dφ/du)로 바꿔야 한다.

토크 모형과 가정 및 검증 범위

두 링크를 균일한 막대, 두 관절을 직접 구동하는 등가 모터로 가정했다. 아래 식의 ℓ은 SI 길이이며 원자료의 unit 길이와 구분한다.

$\ell_i=0.1L_i$ [m], $m_i=0.35\ell_i$ [kg], $c_i=\ell_i/2$, $I_i=m_i\ell_i^2/12$

$\tau_1=M_{11}\theta_1''+M_{12}\theta_2''+C_1+G_1+b\theta_1'$

$\tau_2=M_{12}\theta_1''+M_{22}\theta_2''+C_2+G_2+b\theta_2'$

$M_{11}=I_1+I_2+m_1c_1^2+m_2(\ell_1^2+c_2^2+2\ell_1c_2\cos\theta_2)$

$M_{12}=I_2+m_2(c_2^2+\ell_1c_2\cos\theta_2)$, $M_{22}=I_2+m_2c_2^2$

$C_1=-m_2\ell_1c_2\sin\theta_2(2\theta_1'\theta_2'+\theta_2'^2)$

$C_2=m_2\ell_1c_2\sin\theta_2\theta_1'^2$

$G_1=g[(m_1c_1+m_2\ell_1)\cos\theta_1+m_2c_2\cos(\theta_1+\theta_2)]$

$G_2=gm_2c_2\cos(\theta_1+\theta_2)$

$g=9.80665$ m/s^2, $b=0.03$ N·m·s/rad, $R=0.8$ Ω, $K_t=0.12$ N·m/A.

R, Kt, 선밀도, 감쇠는 특정 모터·장치를 측정한 값이 아니라 설정한 가정값이다. 에너지의 절대값이나 우승 순위는 가정에 의존한다. 회생제동, 기어와 구동회로의 전체 손실 및 모터 전류·토크 한계를 모두 검증한 모형은 아니다.

기계적 일과 검산

$W_{net}=\Delta(\text{운동에너지}+\text{위치에너지})+bE\theta$

동일한 시작·도착 끝점이어도 위·아래 해가 다르면 링크 자세와 위치에너지 변화가 다를 수 있다. 순 일이 음수라고 소비 에너지가 음수인 것은 아니다. 서로 다른 곡선·팔꿈치 해의 차이를 곡선 종류 하나의 효과로 단정하지 않는다.

수행한 검증

원자료 42개의 유효성·평가값과 9개 승자 라벨을 재실행해 대조했다. 선택된 6개의 L/Kε/O 구간합, Eθ/Aθ/Jθ 적응형 가중합, 641점 물리 적분, 정규화와 종합점수를 각각 재구성해 원자료와 대조했다. 곡선의 u=0과1 좌표를 시작·도착점과 확인하고 원본 파일 해시가 바뀌지 않았는지 확인했다.

유효·수치검사 통과는 특정 해상도와 모형에서의 선별 결과이지 완벽한 물리 안전성이나 엄밀한 정확도 보증이 아니다. 저장된 최소 장애물 여유 역시 표본 검사에 근거한 값이다. 이 자료에서는 새로운 가중치 조정, 데이터 재생성, 머신러닝 학습, 통계적 유의성 주장을 하지 않았다.

입력: 분석자료_1/robot_path_run.json 및 같은 폴더의 비교 CSV. 계산 버전: source phase4-mathematics-v3 + report-v4 물리 모형. 전체 원본과 소스 스냅샷 및 해시는 묶음 파일에 포함했다. 난수 추출은 사용하지 않았다.